[프로젝트 디자인 & 개발전략] · 05

개발 전략.

필요 기술요소 · 시험구현 · 어려운 점과 해결 방안
디자인 × 기술 통합 구현 (Unity) · 시스템 구성도

팀명	**SNOOZE**
작품명	**LIMEN**
전시	**COSS 호라이즌 스튜디오 · 4면**
담당	**개발 · 유기상**

기준일 **2026.10.12** · 진행된 내용까지 정리
전시 2026.11.20 – 11.22

Kinect v2 · Unity 2022.3 · KlakSpout · MadMapper

05 개발 전략

평가 항목별 구성과 현재 진행 상황

평가표의 다섯 항목을 순서대로 정리했습니다. 6주차 보고 이후 **인터랙션 방식 수정**과 **Unity 로 구현할 장면 확정**이 크게 진행됐습니다.

01

필요 기술요소 정의

기술 스택
스토리보드 7장면 매칭
외부 사례 · 소스 확보

02

기술요소별 시험구현

시험구현 타임라인
4면 공통 구조
위치 감지 · 보정
제스처 인터랙션
가상 스켈레톤 테스트

03

어려운 점 · 해결 방안

문제 → 원인 → 해결
대체 기술과 스토리보드 수정

04

디자인 × 기술 통합 구현

확정 장면 — 반딧불이 · 사람
보류 · 폐기 장면
개발 · 검증 도구

05

시스템 구성도

입력 · 처리 · 출력
남은 검증과 일정

2 / 7장면

Unity 메인 장면 확정
반딧불이 · 사람 (개미는 보류)

1 대

감지는 Kinect v2 한 대로만
별도 예비 감지 시스템 없음

3800×2000

4면을 한 장에 담는 출력 텍스처
1m = 250px, 네 면 밀도 동일

2 명 기준

감지 최대 6명 · 인터랙션 최대 4명
연출은 2명일 때 가장 잘 보이도록

05 개발 전략 · 지난 보고 이후 달라진 점 ①

사용자 테스트 결과, 인터랙션을 "위치"에서 "제스처 + 위치"로 바꿨습니다

바닥 위치만 감지해 반응을 주는 구조로 사용자 테스트를 해 보니, **관객은 벽에만 집중하고 바닥을 거의 보지 않았습니다.**
바닥에서만 일어나는 반응은 관객이 알아채지 못해, 관객이 바라보는 벽도 반응하도록 고쳤습니다.

이전 · 9월 4면 통합형 기획

위치만 감지 → 바닥만 반응

- 천장 키넥트로 관객의 **바닥 좌표**만 읽음
- 벽 3면은 관객에게 반응하지 않는 "흐르는 세계"
- 바닥 = 관객이 실제로 선택하는 유일한 자리
- 문제: 관객 시선이 벽에 있어 바닥 반응을 놓침

→

이후 · 2026.10.08 수정

스켈레톤 제스처 + 위치

- **위치** = 주변 밝기에 사용
- **제스처** = 벽 1m 안에서 팔을 휘두를 때만 그 벽이 반응
- 몸통 기준 **손 · 팔꿈치 상대속도**로 판정 → 걷기 · 다가가기는 무반응
- 2~3초 뒤 제자리 복귀 — 세계를 **통제**하지 않고 **관계**를 맺는 강도

기획 원칙과의 관계

"모든 면이 반응하면 내가 세계를 통제한다로 읽힌다"는 9월 기획의 원칙은 유지합니다. 벽은 **다가가는 것만으로는 움직이지 않고**, 의도적인 손짓에만 짧게 반응하도록 강도를 제한했습니다. 판정 로직은 초기 손 인터랙션 테스트(손으로 입자를 건드리면 일렁이며 섞임)를 4면 구조로 옮긴 것입니다.

05 개발 전략 · 지난 보고 이후 달라진 점 ②

스토리보드 7장면 중 Unity 메인 장면은 반딧불이 · 사람 2개로 정했습니다

7장면을 모두 실시간으로 만들기보다, **관객 반응이 분명하게 읽히는 장면 2개**에 개발을 집중합니다. 나머지 장면은 스토리보드의 흐름을 잇는 장면으로 둡니다.

확정 · Unity 메인 장면

3 반딧불이 · 7 사람

- **반딧불이** — 어두운 방에서 관객 둘레만 빛나고, 벽 앞에서 손짓하면 반딧불이가 비켜났다 돌아옴
- **사람** — 벽을 창문 삼아 바깥 군중을 보고, 내가 걷는 방향으로 군중이 흐르며, 벽과 바닥 거울 속 내가 내 팔 동작을 따라 함
- 두 장면 모두 **위치 + 제스처**를 쓰고, 2명 기준으로 조정

보류

1 개미

- 장면은 빌드까지 완성 (흰 점 개미떼가 줄지어 행진 → 정면의 흰 원)
- **관객이 인터랙션을 잘못 인식함** — 개미가 자신을 피해 간다는 반응이 의도대로 읽히지 않음
- 장면에 인터랙션이 꼭 필요한지부터 다시 검토

폐기

4 나비 (물 파동)

- 바닥 얕은 물에 발밑 물결이 퍼지는 장면 — GPU 파동 시뮬레이션으로 빌드까지 만들었으나 폐기
- 확정 2장면에 개발 시간을 모음

감지 방식도 하나로 정리

감지는 **Kinect v2 카메라 한 대로만** 합니다. 웹캠 · TouchDesigner 를 쓰는 예비 감지 경로나 뎁스 덩어리 추적 같은 보조 시스템은 구현하지 않습니다.

05-1 필요 기술요소 정의

기술 스택 — 센서 1대, PC 1대, 프로그램 1개로 4면을 움직입니다

층	채택 기술	역할 · 선택 이유	상태
감지 Input	**Kinect v2** + Kinect for Windows SDK 2.0	IR 뎁스 512×424 · 25관절. **어두운 전시장에서 RGB 카메라보다 IR 뎁스가 안정적**. 위치(발목 관절)와 제스처(손 · 팔꿈치 · 척추)를 한 센서에서 동시에 얻음. **감지 최대 6명 · 인터랙션 최대 4명 · 기준 2명**	현장 검증
인터랙션 · 렌더 Process	**Unity 2022.3.20f1** (Built-in RP) Kinect v2 Examples 플러그인	4면 전개도 시뮬레이션, 파티클 · 커스텀 셰이더 · 3D 군중 투시. 감지 → 계산 → 렌더 → 출력까지 **Unity 하나로** 처리하고, 4면을 **3800×2000 한 장**으로 출력	빌드
출력 연결 Output	**KlakSpout** (GPU 텍스처 공유) → **MadMapper**	같은 PC 안에서 복사 없이 텍스처를 넘김. MadMapper 가 면마다 잘라 워핑 · 블렌딩. 시설 프로젝터는 위치 · 각도 고정이라 **맞춤은 전부 맵핑에서**	현장 검증
사운드	Unity 실시간 합성 (`OnAudioFilterRead`)	파일 없이 장면 상태(밝기 · 박자)를 따라 패드 · 종 · 자연음 합성. 4채널 출력 예정	반딧불이 적용
프리비즈	Higgsfield · three.js	다음 장면 생성형 예상 영상, 웹 4면 시뮬레이터(5주차)로 구현 전 방향 확인	사용 중
작업 · 전시 PC	RTX 4060 (8GB) · RAM 32GB · Windows 11	파티클 6.4만 개 기준 프레임당 계산 약 10ms. GPU 출력 단자 수(프로젝터 4 + 모니터 1)는 시설 확인 필요	시설 확인

스토리보드 7장면 × 필요 기술 × Unity 구현 범위

장면 · 반응	필요 기술 · 구현 방식	외부 사례 · 소스	Unity
1 개미 바닥 반응 · 회피	흰 점 개미떼가 좌벽 · 바닥 · 우벽에서 정면으로 **줄지어 행진** → 관객은 돌아서 피함 → 정면 가운데 흰 원으로 수렴. 관객이 인터랙션을 잘못 인식해 보류	개미 군집 페로몬 모형 → 너무 추상적이라는 피드백으로 줄 추종 방식으로 교체	보류
2 터널 자동	정면 너머로 이어지는 복도 · 소용돌이 → 가속 → 흰빛 → 암전. 인터랙션 없음	워프 · 스타필드 원근 투사 기법	메인 아님
3 반딧불이 근접 밝기 · 제스처	어두운 방에서 **관객 둘레만** 빛남 · 벽에 다가가면 그 벽이 밝아짐 · **벽 앞 손짓**에 반딧불이가 비켜났다 복귀 · 빈 방엔 숨 쉬는 반딧불이 몇 마리만	반딧불이 집단 발광 · 근접 밝기, 손 상대속도 제스처 판정	확정
4 나비 발밑 물결	벽 = 별 · 흰 꽃 · 발광 나비, 바닥 = 얕은 물. 걸으면 발밑 물결	GPU 2D 파동방정식 (빌드까지 제작)	폐기
5 크리스탈 동굴 · 거미 자동 · 착시	레터박스(베젤) 위로 다리가 넘어오는 **돌출 착시** · 거미집	6주차 호랑이 베젤 착시 현장 테스트	메인 아님
6 기억 회랑 자동	화면이 휘어 기억 패널로 · 깊이 방향 패널 흐름 · 주마등 수렴	생성형 영상 소스 + 프리렌더 (디자인 파트)	메인 아님
7 사람 방향 · 모임 · 동작	벽을 **창문**으로 삼아 바깥 군중을 투시 · 관객이 걷는 방향으로 군중이 흐름 · 가까운 벽으로 모임 · 벽 · 바닥 거울 속 **관객 자신**이 팔 동작을 따라 함	비대칭 투시 투영(Off-axis projection), 관절 → 3D 인물 팔 리타깃팅	확정

05-1 필요 기술요소 정의 · 외부 구현 사례 및 소스 확보

가져다 쓴 것과 직접 만든 것을 나눴습니다

센서 연결 · 텍스처 공유처럼 검증된 오픈소스가 있는 부분은 가져오고, 4면을 잇는 구조와 장면별 연출은 직접 만들었습니다.

확보한 외부 소스

Kinect v2 Examples RF Solutions · Unity 에셋	센서 연결, 관절 · 뎁스, 바닥 평면 자동 보정. 사람 장면의 휴머노이드 모델 · 걷기 애니메이션 **(외부 배포 시 라이선스 확인 필요)**
KlakSpout Keijiro Takahashi · 오픈소스	Unity → MadMapper GPU 텍스처 공유. 프로젝트에 내장(2.0.5)
MadMapper 상용 · 시설	4면 워핑 · 엣지 블렌딩. 스튜디오에서 사전 테스트 완료
KSUtil 녹화본 Kinect SDK 도구	.xef 녹화본을 센서처럼 주입 → 센서 없이 개발

참고한 알고리즘 · 사례 → 직접 구현

상대속도 제스처 손 · 팔꿈치 vs 척추	몸 전체 이동을 빼고 팔만의 속도를 봄 → 걷기는 무반응, 손짓만 반응
3D 노이즈 밀도장 성운 같은 입자 분포	방의 3D 좌표에서 노이즈를 뽑아 **모서리 너머로 끊김 없이** 이어지는 반딧불이 분포
Off-axis 투시 CAVE · 몰입형 룸	관객 눈높이 기준 벽마다 비대칭 원근 → 사람 장면의 창문 · 바닥 거울
관절 리타깃팅 키넥트 → 휴머노이드	어깨 → 팔꿈치 → 손목 방향을 3D 인물의 팔뼈에 덮어씀. 벽 속 나는 좌우 반전 (거울)
호모그래피 4점 보정 프로젝션 맵핑 표준	센서 바닥 좌표 → 투사면 좌표. 회전 · 사다리꼴을 한 번에 흡수

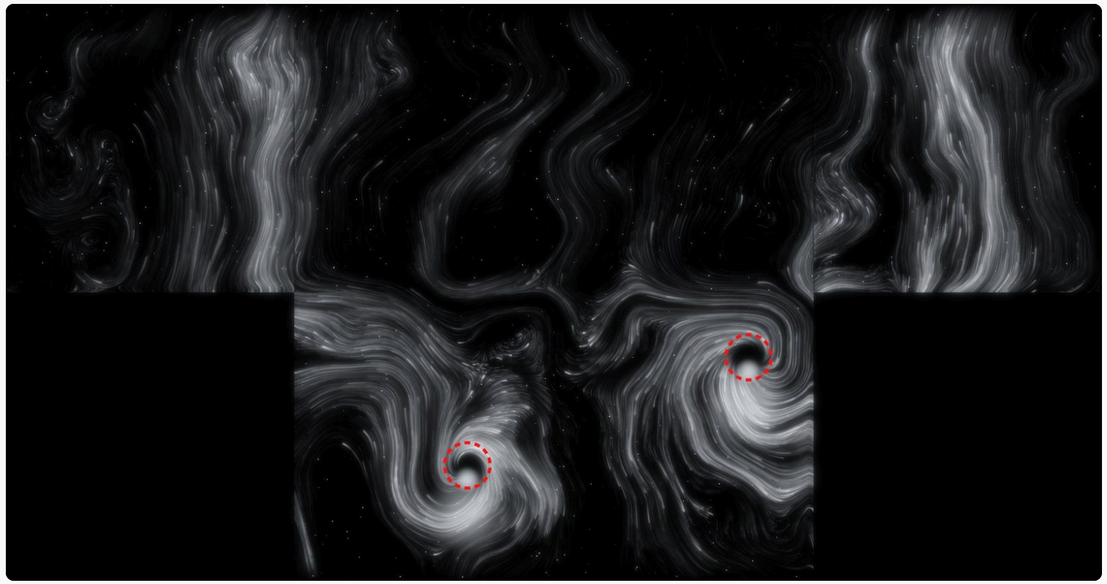
05-2 기술요소별 시험구현 (Prototype)

시험구현 기록 — 성공 · 부분 · 실패를 모두 남겼습니다

08.18	연구실	**센서 없이 개발하는 환경** — 녹화본(.xef)을 센서처럼 주입, Unity 가 실제 센서와 구분 못 함	SUCCESS
09.08	연구실	**키넥트 → 파티클** — 스켈레톤으로 파티클 반응	SUCCESS
09.17	스튜디오	**현장 키넥트 연결** — 센서 인식 끊김 → 원인: 마이크 드라이버 충돌	FAIL → 해결
09.22	스튜디오	**바닥 1면 인터랙션** — 반응은 되지만 좌표 어긋남 → 네 점 보정 도입	PARTIAL
09.23	스튜디오	**MadMapper 4면 워핑 · 블렌딩** 싱크	SUCCESS
09.30	스튜디오	**4면 인터랙션** — 바닥에서 벽 3면으로 이어지는 반응, 2명 동시 감지	SUCCESS
09.30	스튜디오	**싱크 테스트 · 발밑 표식** — 걸음을 따라가지만 정면 벽 가까이에서 감지 끊김, 투사 그림자	PARTIAL
10.02	연구실	**4면 공통 뼈대** 분리 + 개미 · 반딧불이 장면 첫 판, 실시간 합성 사운드	빌드
10.05	연구실	**나비 · 사람 장면** — 걷는 방향 → 군중 흐름 −1.00 확인, 나비 바닥 물 파동 (이후 폐기)	빌드
10.07	연구실	**스토리보드 순서대로** — 개미 행진 → 터널 → 반딧불이	빌드
10.08	연구실	**제스처 인터랙션** · 어두운 모드(사람 둘레만 빛남) — 마우스 대역으로 검증	SUCCESS
10.12	연구실	**가상 스켈레톤 테스트** — 25관절 가상 관객이 벽 다가가기 · 손짓 대본을 수행, 반딧불이 · 사람 장면 녹화	NEW
10.12	연구실	**사람 장면 2판** — 흰 군중 · 색이 있는 나, 내 팔 동작을 벽 · 바닥 속 내가 따라 함	NEW
10.12	팀	**장면 범위 결정** — 반딧불이 · 사람 확정, 개미 보류, 나비 폐기 · 감지는 키넥트만	결정

05-2 시험구현 ① · 4면 공통 구조

방을 전개도로 펼쳐 한 번만 계산하고, 네 면을 한 장으로 보냅니다



실제 출력 텍스처 3800×2000 — 위 줄 좌벽 · 정면 · 우벽, 아래 가운데 바닥. 빨간 점선 원 = 감지된 사람 (테스트 빌드 표식)

- **전개도 시뮬레이션** — 바닥을 가운데 두고 벽 3면을 펼친 평면에서 계산. 바닥↔벽이 붙어 있어 빛줄기가 모서리를 그대로 넘어감. 벽↔벽 모서리만 90° 회전으로 넘김
- **카메라 4대 · 그림 1장** — 면마다 직교 카메라가 제 칸만 그림. 실측(정면 7.2×4m · 옆 4×4m · 바닥 7.2×4m)을 1m = 250px 로 동일하게
- **잔상 누적** — 매 프레임 지우지 않고 곱셈으로 조금씩만 어둡게 → 점이 비단 같은 선으로. 밝기가 여기서 나옴
- **공통 뼈대 상속** — 새 장면은 필드 스크립트 하나만 만들면 센서 · Spout · 보정값 · 미리보기를 그대로 공유. 반딧불이 · 사람 장면이 같은 뼈대 위에 있음

Kinect v2
관절 · 뎁스
→
Unity
전개도 1회 계산
→
Spout
GPU 공유
→
MadMapper
4면 워핑

센서 자리는 고정, 맞춤은 소프트웨어로 — 현장에서 5분 안에 다시 맞춥니다

01 · 위치

발목 관절 가운데

발끝은 걸을 때 크게 흔들리고 척추는 몸을 기울이면 벗어남 → **두 발목의 가운데**. 한쪽만 잡히면 그쪽, 없으면 척추 밑동

02 · 기울기

바닥 평면 자동 측정

키넥트가 프레임마다 주는 **바닥 평면**으로 센서 높이 · 앞뒤 기울기를 실시간 계산 → 설치 각도를 손으로 잴 필요 없음

03 · 정합

네 점 보정

바닥 귀퉁이에 사각형 표시 → 그 위에 서서 네 번 기록. **호모그래피** 하나로 회전 · 사다리꼴 흡수, 값은 저장돼 다음 실행에도 유지

04 · 미세 조정

방향키 싱크

빨간 점선 원(발밑 표식)을 보며 방향키로 감지 위치를 **1cm 단위** 이동. 격자로 면 정렬

6명

감지 가능 인원

Kinect v2 가 동시에 추적하는 최대 인원

4명

인터랙션 최대 인원

바닥 7.2×4m 공간에서 서로 가리지 않고 움직일 수 있는 상한. 5번째부터는 반응에서 제외하도록 적용 예정

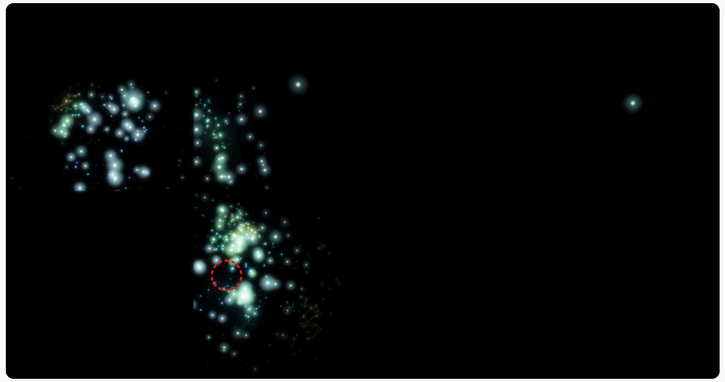
2명

연출 기준 인원

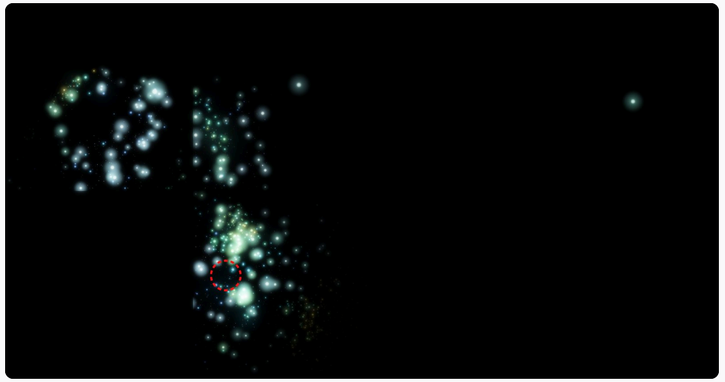
4명이면 누가 어떤 반응을 일으켰는지 **직관적으로 보이지 않음** → 밝기 · 반응 크기 · 색을 2명 기준으로 맞춤

05-2 시험구현 ③ · 제스처 인터랙션

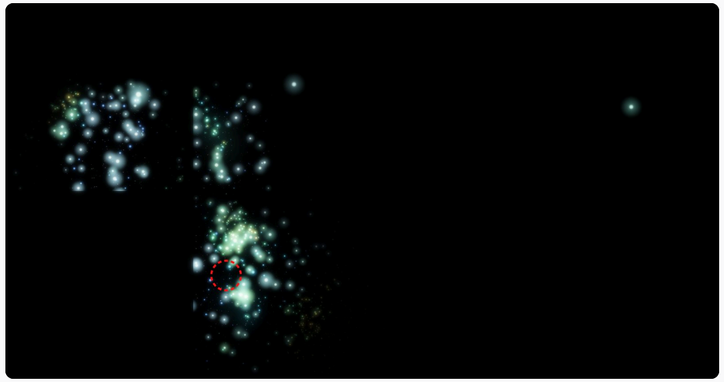
벽 가까이에서 손짓할 때만, 손 주변 반딧불이가 도망갔다 돌아옵니다



① **벽에 붙어 서 있기만** — 입자 이동 0



② **벽 앞에서 손짓** — 그 벽 입자만 최대 0.6m 비켜남



③ **3초 뒤** — 용수철처럼 제자리 복귀

판정 방식

손 · 팔꿈치 관절을 방 좌표로 바꾼 뒤 **척추 중간(SpineMid) 기준 상대속도 ≥ 1.4m/s** 일 때만 제스처. 걷기 · 다가가기는 몸 전체가 같이 움직여 상대속도 ≈ 0

반응 조건

손이 벽에서 **1m 안**일 때만 (0.6m 부드러운 경계). 방 가운데에서 휘두르면 0. 바닥 입자는 움직이지 않음. 어두운 곳의 입자를 새로 켜지 않음

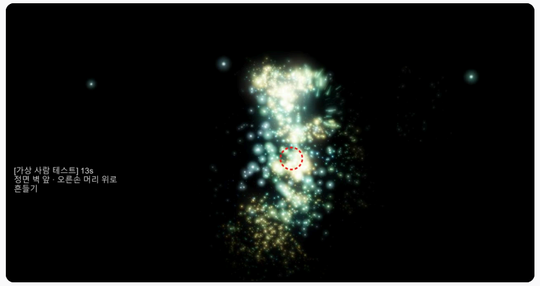
검증 결과

서 있기 0 · 가운데 휘두르기 0 · 벽 앞 손짓 → 해당 벽만 반응 · 바닥 0 · 3초 복귀. 마우스 대역(10.08) → **가상 스켈레톤(10.12)** 으로 확인. 실제 키넥트로는 다음 현장 테스트

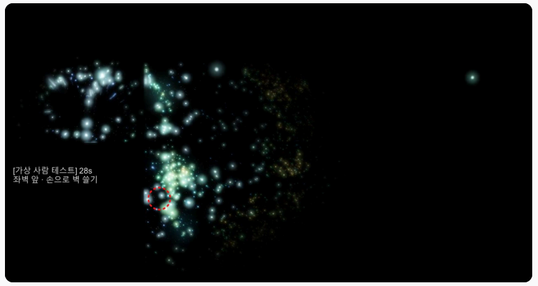
05-2 시험구현 ④ · 가상 스켈레톤 테스트 NEW 10.12

스튜디오에 가기 전에, 가상 관객이 정해진 동작을 대신 해 봅니다

가지고 있던 키넥트 녹화본은 정면 근거리라 **벽에 다가가기 · 손짓**이 없었습니다. 그래서 25개 관절을 가진 가상 관객을 만들어 60초 대본을 수행시키고, 실제 키넥트와 같은 경로로 장면에 넣었습니다.



반딧불이 · 정면 벽 앞 손 흔들기 — 정면 벽만 반응



반딧불이 · 좌벽 앞 손으로 벽 쓸기 — 좌벽이 밝아지고 비켜남



사람 · 정면 벽 앞 손 흔들기 — 벽 · 바닥 속 내가 팔을 따라 듦



사람 · 좌벽으로 이동 — 군중이 걷는 방향으로 흐름

60초 대본

입장 → 가운데 → 정면 벽(손 흔들기 · 두 팔 휘젓기) → 좌벽(벽 쓸기) → 우벽(날갯짓) → 가운데 **느린 만세(문턱 아래 = 무반응이어야 함)** → 퇴장 → 빈 방

실제 센서와 같은 경로

관절 좌표를 방 좌표 → 센서 좌표로 되돌려 넣기 때문에, 장면 쪽 코드는 진짜 키넥트인지 가상인지 구분하지 않음

현장에서 그대로 비교

현장에서 실제 관객의 스켈레톤을 CSV 로 녹화해 같은 장면에 다시 재생 가능 → 연구실에서 현장 동작으로 튜닝

현장과 개발 중에 부딪힌 문제 — 원인을 찾고 해결한 것 / 남은 것

문제	원인	해결 방안	상태
감지 범위 부족	키넥트 1대가 덮는 바닥은 약 4.2×3.5m — 가로 7.2m 무대를 다 못 덮음, 정면 벽 가까이 끊김	천장 철골 **왼쪽 300cm · 앞 끝선 안쪽 50cm**에서 무대 안쪽을 사선 촬영. 부족하면 키넥트 2대 좌우 분할	현장 확인
설치 각도 vs 스켈레톤	키넥트 사람 인식은 정면 자세로 학습됨 → 천장 수직 하향이면 스켈레톤이 아예 안 잡힘	제스처를 쓰므로 **사선 설치로 확정**. 각도는 현장에서 팔 관절이 안정적으로 잡히는 값으로	현장 확인
관객이 바닥을 안 봄	시선이 벽 3면에 머물러 바닥 반응을 인지하지 못함 (사용자 테스트)	벽 1m 안 **손짓 제스처**에 벽 입자 반응 추가. 다가가기만으로는 무반응 → 통제가 아닌 관계	구현
인원이 많으면 반응이 안 읽힘	감지는 6명까지 되지만, 4명이 동시에 움직이면 누가 무엇을 일으켰는지 보이지 않음	인터랙션은 **최대 4명**으로 제한, 반응 크기 · 색은 **2명 기준**으로 조정. 사람 장면은 사람마다 다른 색	기준 확정
개미 장면 인터랙션 오인	개미가 관객을 피해 가는 반응을 관객이 의도와 다르게 받아들임	장면 **보류** — 인터랙션이 그 장면에 필요한지부터 재검토	보류
프로젝터 대비 부족	4면 전체에 입자가 깔리면 빔프로 쏠 때 바닥이 회색으로 떠 대비가 약함	**어두운 모드** — 사람 둘레와 다가간 벽만 빛나고 나머지는 꺼짐	구현
면별 밀도 차	노이즈 값 분포가 면마다 달라 좌벽이 비어 보임	면마다 분위수를 재서 문턱을 맞춤 (좌벽 0.477 → 고르게)	해결
연산 시간	4면 입자를 CPU 로 계산 — 프레임당 20ms	벡터 연산을 풀고 루프를 합쳐 **9ms**. 무거운 장면은 셰이더로	해결
빌드가 센서를 못 엶	키넥트 네이티브 DLL 이 Unity 빌드에 안 들어감 / 센서 없어도 "초기화됨"으로 보고	빌드 스크립트가 DLL 17개 자동 복사 · 센서 판정은 **바디 프레임 시각이 실제로 증가하는지**로	해결

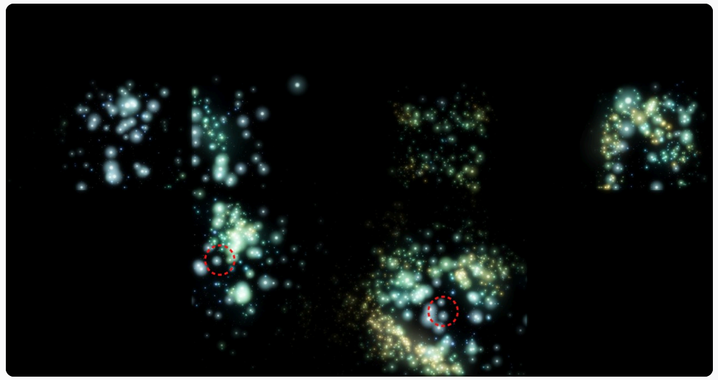
막히면 바꿀 방법을 미리 정해 두고, 바꾸면 스토리보드도 같이 고칩니다

위험	1안 (현재)	대체 방안	스토리보드 수정
사선 자리에서 팔 관절 불안정	Kinect v2 1대 · 천장 사선 · 스켈레톤 제스처	제스처 문턱 · 벽 거리 조정 → 안 되면 **위치 + 머무른 시간**으로 벽 반응 대체	"손짓"을 "벽 앞에 머물기"로 안내 문구 변경
감지 폭 부족	키넥트 1대	키넥트 2대 좌우 분할 (PC 당 1대 제약 → PC 2대 + 네트워크)	없음 · 체험 구역 바닥 표시만 추가
입장 인원 초과	인터랙션 최대 4명	반응 계산은 4명까지만 · 입구에서 입장 인원 안내	체험 안내에 "2명씩 권장" 문구
시설 PC 실시간 불가	Unity 빌드 실시간 4면 출력	노트북 반입 · 또는 벽 3면 프리렌더 + 바닥만 실시간	벽 장면은 영상, 반응은 바닥 한정
프레임 저하	파티클 6.4만 · 프레임당 약 10ms / 3D 군중 투시	입자 수 · 군중 수 축소 · 셰이더로 이전	밀도 낮은 연출로 조정
개미 장면 보류	빌드 완성 · 인터랙션 오인	인터랙션 없는 자동 장면으로 쓰거나 제외	제외 시 해당 프레임 삭제 · 장면 순서 재정리

05-4 디자인 프로토타입 × 기술 통합 구현 (Unity) · 확정 ① 확정

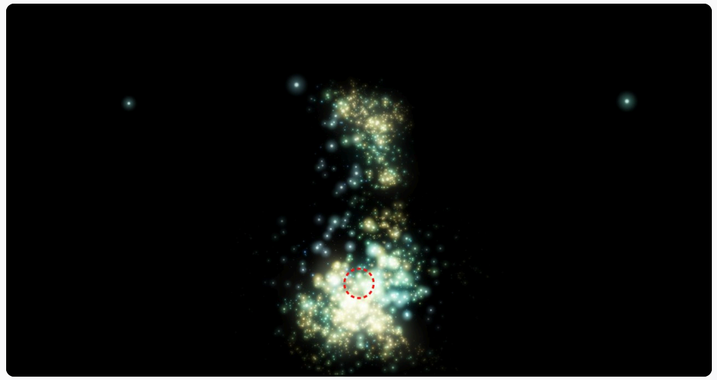
반딧불이 — 어두운 방에서, 내가 있는 곳만 빛납니다

아래 이미지는 모두 **실제 출력 텍스처**입니다(위 줄 좌벽 · 정면 · 우벽 / 아래 바닥). 빨간 점선 원은 테스트용 관객 위치입니다.



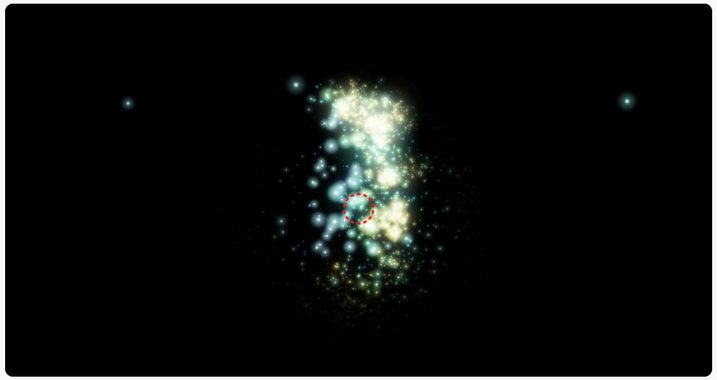
2명 — 각자의 빛

관객마다 둘레의 반딧불이만 깨어남. 한 명은 방 가운데, 한 명은 좌벽 가까이 — 가까운 좌벽이 함께 밝아짐



방 가운데 — 벽은 절반

벽 밝기는 그 벽과의 거리로. 벽에 붙으면 최대, 방 가운데면 50%. 빈 방에는 숨 쉬는 반딧불이 3마리만



벽 앞 — 손짓하면 비켜남

다가가면 정면이 밝아지고, 손짓하면 손 주변 반딧불이가 도망갔다 3초 뒤 돌아옴. 끌어당기는 반응은 넣지 않음

05-4 디자인 프로토타입 × 기술 통합 구현 (Unity) · 확정 ② 확정

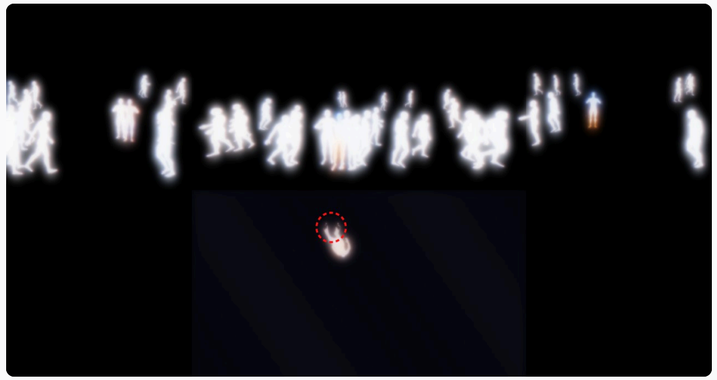
사람 — 벽 너머의 군중 속에서, 나만 색을 가집니다

벽 3면은 **창문**, 바닥은 **거울**입니다. 관객 눈높이(1.7m)에서 본 바깥 광장의 3D 군중을 벽마다 비대칭 원근으로 투사합니다.



시작 — 나만 있음

어둠 속에서 벽 · 바닥 거울에 **나**만 먼저 나타남. 군중은 흰빛, 나는 사람마다 다른 색 (파랑 · 주황 · 분홍)



군중이 차오름

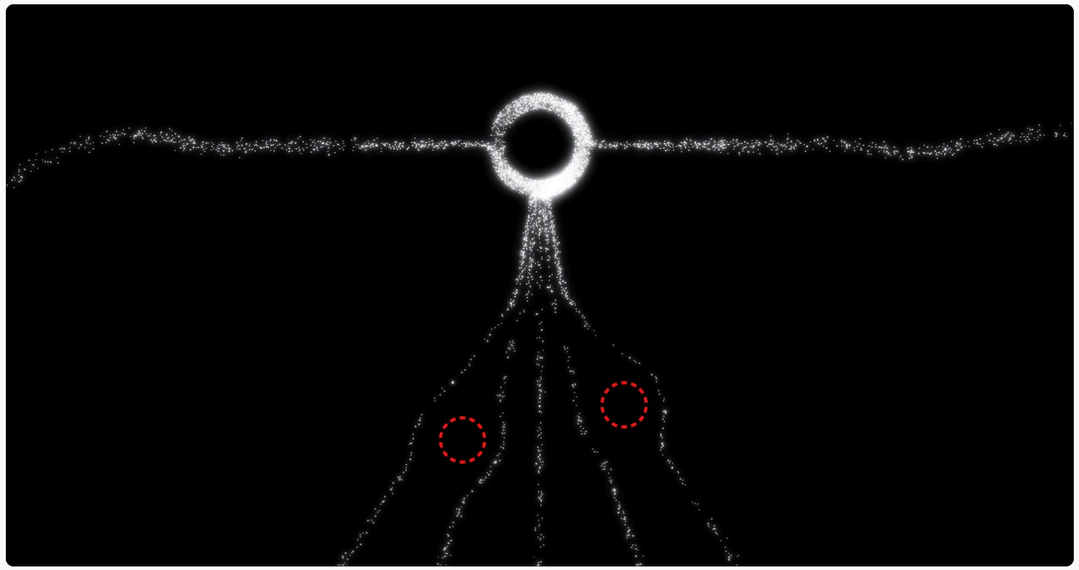
좌 · 정면 · 우를 번갈아 점점 빠르게 군중이 늘어남. 관객이 걷는 방향으로 군중이 흐르고, 가까운 벽으로 몇 명이 모여듦



내 동작을 따라 함

팔을 들면 벽 · 바닥 속 내가 같은 팔을 듦. 벽 속 나는 거울처럼 좌우 반전. 다리는 걷기 · 서기 동작 유지. 끝은 군중이 입자 → 작은 빛 → 검정

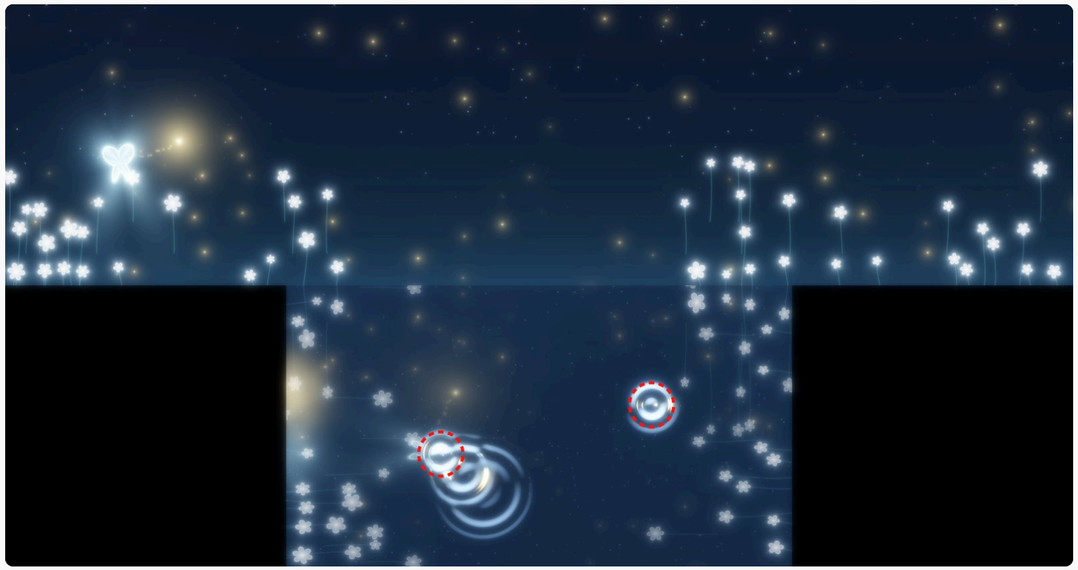
만들어 본 뒤 내려놓은 장면 — 결과물은 기록으로 남깁니다



1 개미

보류

흰 점이 좌벽 · 바닥 · 우벽에서 줄지어 정면으로 행진하고, 관객 자리는 돌아서 비켜 감 → 정면 가운데 흰 원으로 모임. 빌드까지 완성했지만 **관객이 인터랙션을 잘못 인식**해 보류. 장면에 인터랙션이 꼭 필요한지 재검토 중



4 나비 (물 파동)

폐기

바닥 = GPU 파동방정식으로 만든 얕은 물. 걸으면 발밑 물결, 멈추면 거울 같은 수면. 벽 = 별 · 흰 꽃 · 발광 나비. 빌드까지 만들었으나 **폐기** — 확정 2장면에 개발을 집중

05-4 개발 · 검증 도구

스튜디오에 못 가는 날에도 개발이 멈추지 않도록 만든 도구들

센서 없이

녹화본 · 마우스 · 가상 관객

키넥트 녹화본(.xef) 주입, 미리보기 위 마우스를 관객으로(오른쪽 끌기 = 손짓), **가상 스켈레톤 60초 대본**. 현장에선 실제 관객 스켈레톤을 녹화해 다시 재생

자동 촬영

배치 촬영 · 빌드 녹화

에디터 화면 없이 씬을 돌려 정해진 시각 · 관객 위치에서 출력 텍스처를 저장 → **같은 조건의 앞뒤 비교**. 빌드는 다른 창에 가려져도 한 바퀴를 영상으로 녹화

빌드 · 배포

원클릭 빌드 + 스모크 테스트

장면마다 빌드 메뉴 하나 — 키넥트 DLL 복사 · 안내문 · zip 까지. 빌드 후 15~18초 실행해 로그에 오류가 없는지 확인. 장면 빌드끼리 **보정값을 공유**해 현장에서 한 번만 맞춤

현장 운영 키

K 네 점 보정 · **방향키** 싱크 · **G** 보정 격자 · **C** 발밑 표식 · **J** 가상 관객 · **F9** 스켈레톤 녹화 · **M** 음소거 · **B** 장면 처음부터

전시 전 반드시 끌 것

가짜 · 가상 관객 · 발밑 표식 · 격자 · 화면 글자 — 화면이 그대로 벽과 바닥에 찍힌다

05-5 시스템 구성도 (기술 및 장비 설치 도안)

센서 1대 → PC 1대 → 텍스처 1장 → MadMapper → 프로젝터 4대

핵심 처리 · 10월 변경 · 추가 · 시설에 확인 필요

INPUT · 감지

관객 인원 기준

감지 최대 6명 · 인터랙션 최대 4명 ·

기준 2명

바닥 7.2 × 4m 위를 걷고, 벽 앞에서 손짓

↓ IR 뎁스 · 관절

Kinect v2 사선

천장 철골 · 왼쪽 300cm · 앞 끝선 안쪽 50cm

무대 안쪽을 사선으로 촬영 (각도 현장 확정)

철골 높이 = 천장 − 40cm ·

감지는 이 한 대뿐

USB 3.0 액티브 연장

천장 → 전시 PC 거리 · 전원 어댑터 필수

PROCESS · 전시 PC 1대 (Windows 11 · RTX 4060 급)

Unity 빌드 · 씬 1개 = 4면 전부

확정 2장면(반딧불이 · 사람) → 하나의 빌드 · 타임라인으로 통합 예정

사람 추적

발목 → 바닥 좌표

네 점 보정 · 방향키 싱크

제스처 판정 NEW

손 · 팔꿈치 상대속도

≥ 1.4m/s · 벽 1m 안

4면 시뮬레이션

전개도 한 번에 계산

위치 → 밝기 / 제스처 → 벽

합성

잔상 · 블룸 두 겹

3800 × 2000 텍스처

↓ Spout (GPU 공유)

MadMapper

면마다 잘라 워핑 · 모서리 블렌딩

사운드 · 운영 모니터

실시간 합성 4ch · 전개도 미리보기

OUTPUT · 출력

P1 바닥

7.2 × 4m · 앞쪽 줄

P2 정면 벽

7.2 × 4m · 가운데

P3 좌측 벽 · P4 우측 벽

각 4 × 4m · 교차 투사

프로젝터 × 4 · 시설 고정

위치 · 각도 변경 불가 → 맞춤은 MadMapper

GPU 출력 4 + 모니터 1 — 부족 시 분배기

스피커 × 4 · 네 모서리

오디오 인터페이스 4ch 사양 확인

05-5 남은 검증과 일정

지금 확인된 것과 아직 확인하지 못한 것을 구분합니다

아직 확인하지 못한 것 · 다음 현장 테스트

- **사선 키넥트 자리에서 팔 관절이 안정적으로 잡히는지** — 제스처 인터랙션의 전제
- 실제 키넥트 스켈레톤으로 제스처 테스트 (지금은 마우스 · 가상 관객)
- 반딧불이 · 사람 장면의 **현장 투사와 실시간 프레임 속도**
- **2명**이 함께 체험할 때 서로의 반응이 구분되는지, 4명일 때 무너지지 않는지
- 확정 2장면을 **하나의 빌드 · 하나의 타임라인**으로 잇기 (지금은 장면별 빌드)
- 개미 장면 포함 여부 결정 · 장면별 사운드 · 4채널 출력, 8시간 연속 운영

일정 (검증 T · 결정 G)

10.13	**중간보고** · 콘텐츠 프로토타입 1차 시연
10.14–10.30	현장 제스처 검증 · 2명 기준 튜닝 · 2장면 통합 빌드
10.31	**T7 통합** — 4면 + 센서 + 사운드 30분 무중단
11.09–11.12	지연 최적화 — 입력 → 반응 100ms 이하
11.13	**T8 외부인 리허설** — 안내 없이 30초 안에 참여 70%
11.15	**G4 콘텐츠 잠금** · 11.16–17 8시간 내구 검증
11.20–11.22	**전시** · 개장 1시간 전 세팅, 5분 재정합 루틴